Ondes mécaniques progressives

Cours

Objectifs du chapitre

- Définir une onde mécanique progressive et reconnaître qu'elle transporte de l'énergie sans transporter de matière.
- Distinguer une onde transversale d'une onde longitudinale.
- Définir et calculer la célérité d'une onde ; connaître les facteurs dont elle dépend.
- Exploiter le retard temporel τ entre deux points d'un milieu de propagation.

I. Notion d'onde mécanique

1. Activité d'observation

On laisse tomber une goutte d'eau au centre d'une cuve contenant de l'eau calme, sur laquelle flotte un petit bouchon de liège. On observe une ride circulaire qui s'élargit à partir du point d'impact. Lorsque la ride atteint le bouchon, celui-ci monte puis redescend, **mais il ne se déplace pas** horizontalement avec la ride.

Questions. 1) Le bouchon est-il emporté par la ride ? 2) Le bouchon reçoit-il de l'énergie ? Justifier.

Conclusion : la perturbation se déplace dans l'eau, mais chaque point de la surface reprend sa position après le passage de la ride. Le bouchon s'élève : il reçoit de l'énergie.

2. Définitions

> **Signal mécanique.** On appelle signal (ou perturbation) mécanique une modification locale et de courte durée de l'état d'un milieu matériel : déformation, compression, déplacement de ses points.

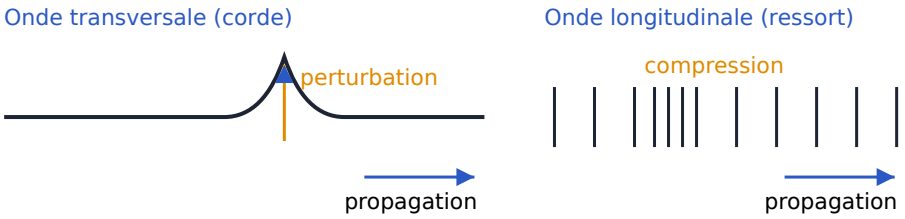
> **Onde mécanique progressive.** C'est le phénomène de propagation d'une perturbation mécanique dans un milieu matériel élastique, de proche en proche, **sans transport de matière mais avec transport d'énergie**.

Une onde mécanique a toujours besoin d'un milieu matériel (solide, liquide ou gaz) : le son ne se propage pas dans le vide. La source S est le point où la perturbation est créée.

3. Ondes transversales et ondes longitudinales

Type d'onde	Direction de la perturbation	Exemples
Transversale	perpendiculaire à la direction de propagation	onde le long d'une corde, ride à la surface de l'eau

Longitudinale	parallèle à la direction de propagation	compression le long d'un ressort, onde sonore dans l'air



4. Dimension du milieu de propagation

Selon le milieu, l'onde se propage dans **une** dimension (corde, ressort), **deux** dimensions (surface de l'eau : rides circulaires) ou **trois** dimensions (son dans l'air : ondes sphériques).

II. Célérité d'une onde

1. Définition

> La célérité **v** d'une onde est la vitesse de propagation de la perturbation dans le milieu. Si le front de l'onde parcourt la distance **d** pendant la durée **Δt** :

$$\mathbf{v = d / \Delta t \quad (v \text{ en } m \cdot s^{-1}, d \text{ en m}, \Delta t \text{ en s})}$$

Attention : la célérité est la vitesse de la **perturbation**, à ne pas confondre avec la vitesse des points du milieu, qui oscillent autour de leur position de repos.

2. Facteurs influençant la célérité

- La célérité **dépend du milieu** : sa nature, son élasticité (rigidité), son inertie (masse) et sa température.
- Elle **ne dépend pas** de la forme ni de l'amplitude du signal, tant que celle-ci reste faible.
- Pour une corde tendue de tension F et de masse linéique μ = m / L :

$$\mathbf{v = \sqrt{(F / \mu)} \quad (F \text{ en N}, \mu \text{ en } kg \cdot m^{-1})}$$

Plus la corde est tendue, plus l'onde est rapide ; plus la corde est lourde, plus l'onde est lente.

Milieu	air (20 °C)	eau	acier
Célérité du son ($m \cdot s^{-1}$)	≈ 340	≈ 1 500	≈ 5 000 à 6 000

III. Retard temporel

1. Définition

Soient deux points M_1 et M_2 d'un milieu à une dimension, séparés par la distance $d = M_1M_2$, l'onde atteignant M_1 en premier. Le point M_2 reproduit le mouvement de M_1 avec un **retard temporel** τ :

$$\tau = d / v \quad \text{et} \quad y_{M2}(t) = y_{M1}(t - \tau)$$

> **À retenir.** En particulier, pour un point M situé à la distance SM de la source : $y_M(t) = y_S(t - SM/v)$. Le point M commence à bouger à l'instant $t = SM / v$.

2. Mesure de la célérité des ultrasons

Un émetteur envoie une salve d'ultrasons. Deux récepteurs R_1 et R_2, alignés avec l'émetteur et distants de d, sont reliés à un oscilloscope. On lit sur l'écran le décalage horaire τ entre les deux signaux reçus, puis on calcule $v = d / \tau$.

3. Aspect de la corde et mouvement d'un point

Il faut distinguer deux représentations :

- **$y_M(t)$** : l'élongation d'un point donné en fonction du temps (comme une vidéo de ce seul point) ;
- **$y(x)$** à un instant t fixé : l'aspect de toute la corde (comme une photographie).

Si la perturbation dure Δt à la source, sa longueur sur la corde vaut $\ell = v \cdot \Delta t$. Sur une photographie, le front de l'onde se trouve à la distance $x = v \cdot t$ de la source, et la forme spatiale apparaît **inversée** par rapport à $y_S(t)$: le début du signal est en tête, du côté du front.

IV. Application : principe du sonar

Un sonar émet une impulsion ultrasonore vers le fond marin et reçoit l'écho après la durée t. L'onde fait l'aller-retour, donc la profondeur vaut :

$$h = v \cdot t / 2$$

Exemple. Dans l'eau ($v = 1\,500$ m·s^{-1}), un écho reçu après $t = 0{,}12$ s correspond à une profondeur $h = 1\,500 \times 0{,}12 / 2 = 90$ m.

Résumé

- Une onde mécanique progressive est la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel : transport d'énergie, sans transport de matière.
- Onde transversale : perturbation $\perp$ propagation. Onde longitudinale : perturbation $\parallel$ propagation.
- Célérité : $v = d / \Delta t$. Elle dépend du milieu, pas de l'amplitude. Corde : $v = \sqrt{F/\mu}$.
- Retard : $\tau = d / v$ et $y_{M2}(t) = y_{M1}(t - \tau)$. Longueur d'une perturbation : $\ell = v \cdot \Delta t$.